ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL

Universidad de San Carlos de Guatemala — ECYS

Proyecto 1

Casa Inteligente con Control de Ambientes y Ventilador Automatizado

Ponderación: 30 pts | Horas estimadas: 40h

Entrega: 02/05/2026

📋 Resumen del Proyecto

El objetivo es construir una maqueta funcional de una casa inteligente que simule el control de iluminación, ventilación y acceso a la vivienda. Todo el sistema se controla desde Arduino, con persistencia en EEPROM, comunicación Bluetooth y retroalimentación visual en pantalla LCD.

¿Qué hace el sistema?

- Controla LEDs en 5 ambientes (sala, comedor, cocina, baño, habitación).
- Activa escenas predefinidas: Fiesta, Relajado, Noche, Encender Todo, Apagar Todo.
- Las escenas se cargan desde un archivo .org por USB y se guardan en EEPROM.
- El usuario activa modos remotamente vía Bluetooth desde el celular.
- Un motor DC simula ventilador de techo en la habitación.
- Un servomotor abre/cierra la puerta con un botón físico.
- La pantalla LCD I2C muestra el estado actual del sistema en tiempo real.
- 3 LEDs de estado (azul, verde, rojo) indican si el sistema está listo, configurado o en error.

¿Necesita simulación en Proteus?

NO — Solo se pide el diagrama esquemático (captura del .pdsprj) dentro de la documentación. No es un entregable funcional de simulación.

🔩 Listado de Componentes

Componente	Código / Modelo	Cantidad estimada
Arduino (Uno / Nano / compatible)	N/a	1
Módulo Bluetooth	HC-06 / HC-05	1
Pantalla LCD I2C 16x2	I2C (16x2)	1
Motor DC (ventilador)	N/a	1
Servomotor (puerta)	SG90 o similar	1
LEDs para ambientes	N/a (varios colores)	5 – 16
LED Azul (sistema activo)	N/a	1
LED Verde (éxito config)	N/a	1
LED Rojo (error)	N/a	1
Transistor NPN (motor DC)	2N2222A	1
Push Button (puerta)	N/a	1
Resistencias (pulldown / limitadoras)	220Ω, 10kΩ	varias
Protoboard / PCB	N/a	1-2
Cables jumper (macho-macho / macho-hembra)	N/a	varios
Material para maqueta (cartón / madera / foam)	N/a	c/n

Nota: Los componentes deben pertenecer a la lista oficial del curso o estar previamente autorizados por el catedrático.

🏠 Ambientes de la Maqueta

La maqueta representa una vivienda con 5 zonas claramente identificadas. Cada ambiente tiene LEDs de iluminación controlables individualmente y por escenas.

Ambiente	LEDs sugeridos	Actuadores extra	Notas
🛋️ **Sala**	2 LEDs	—	Ambiente principal
🍽️ **Comedor**	2 LEDs	—	
🍳 **Cocina**	3 LEDs	—	Más iluminada
🚿 **Baño**	1 LED	—	
🛏️ **Habitación**	1-2 LEDs	Motor DC (ventilador)	Fan en techo
🚪 **Entrada / Puerta**	—	Servomotor (puerta)	Botón físico

Modos / Escenas del Sistema

Modo	Estado LEDs	Ventilador
modo_fiesta	Alternándose (intermitente)	ON
modo_relajado	OFF	OFF
modo_noche	OFF	OFF
encender_todo	Todos ON	ON
apagar_todo	Todos OFF	OFF

🚀 Sprints de Desarrollo (27 Abr – 02 May)

Tenemos 6 días hábiles. Se organizan en 5 sprints ajustados para entregar todo funcional el 02/05.

Sprint 1 — Domingo 27 Abr: Setup y Maqueta Física

Meta: Tener la maqueta armada y los componentes en mano.

- Comprar/verificar todos los componentes de la lista.
- Construir la estructura física (cartón/madera): 5 ambientes + entrada.
- Marcar y etiquetar cada ambiente en la maqueta.
- Colocar LEDs en cada ambiente con resistencias, sin conectar al Arduino aún.
- Montar motor DC en habitación y servomotor en puerta.

Sprint 2 — Lunes 28 Abr: Circuito Base + LEDs + EEPROM

Meta: Arduino controlando todos los LEDs y modos guardados en EEPROM.

- Conectar todos los LEDs de ambientes al Arduino.
- Conectar LEDs de estado (azul, verde, rojo).
- Programar encendido/apagado individual por ambiente.
- Implementar los 5 modos (fiesta, relajado, noche, encender_todo, apagar_todo).
- Implementar escritura/lectura de modos en EEPROM.
- Verificar persistencia tras reinicio.

Sprint 3 — Martes 29 Abr: Bluetooth + LCD + Motor DC

Meta: Control remoto desde el celular y retroalimentación visual completa.

- Conectar módulo HC-06 al Arduino.
- Programar recepción de comandos Bluetooth (modo_fiesta, etc.).
- Conectar pantalla LCD I2C y programar mensajes por modo.
- Conectar motor DC con transistor NPN 2N2222A.
- Activar/desactivar ventilador según modo.
- Prueba completa de control remoto desde app Serial Bluetooth Terminal.

Sprint 4 — Miércoles 30 Abr: Archivo .org + Servomotor

Meta: Carga de configuración desde PC y puerta automática funcionando.

- Programar lectura de archivo .org vía puerto serial (USB).
- Implementar parser línea por línea con validación de sintaxis.
- Guardar configuración parseada en EEPROM.

- Manejo de errores: LED rojo + LCD 'Error: Archivo .org' si sintaxis inválida.
- LED verde parpadea 3 veces al cargar exitosamente.
- Programar servomotor con botón físico (toggle abrir/cerrar puerta).
- Cierre automático de puerta al encender/reiniciar Arduino.

Sprint 5 — Jueves 01 May: Integración, Pruebas y Documentación

Meta: Sistema 100% integrado, documentación lista y repo GitHub actualizado.

- Prueba de stress: cambiar modos rápido, reiniciar, verificar persistencia.
- Verificar que durante carga .org se bloquean comandos Bluetooth.
- Revisar que el código use millis() y NO delays bloqueantes.
- Comentar todo el código fuente (.ino).
- Escribir documentación: carátula, intro, tabla EEPROM, presupuesto, conclusiones.
- Hacer diagrama esquemático en Proteus (captura para la doc, no simulación).
- Tomar fotos de la maqueta y del equipo trabajando.
- Subir todo al repositorio: LABORGA_2S2025_G#/Proyecto

Viernes 02 May: Entrega y Calificación 🎯

- Revisión final de todos los módulos.
- Verificar repo GitHub con todos los entregables.
- Presentación de la maqueta al catedrático.

Checklist de Rúbrica (100 pts)

Criterio	Puntos	Sprint
Matriz de Iluminación y Control por Ambientes	15	Sprint 2
Gestión de Modos mediante EEPROM y Archivo .org	15	Sprints 2+4
Control Remoto vía Bluetooth	14	Sprint 3
Pantalla LCD y Retroalimentación Visual	12	Sprint 3
Indicadores visuales (LEDs azul/verde/rojo)	10	Sprint 2
Control del Ventilador (Motor DC)	6	Sprint 3
Documentación técnica	6	Sprint 5
Maqueta física y funcional	10	Sprint 1
Funcionamiento Integrado y Estabilidad	12	Sprint 5
TOTAL	**100**	

Ideaota maqueta

MAQUETA CASA INTELIGENTE

DISEÑO SIMPLE Y FUNCIONAL

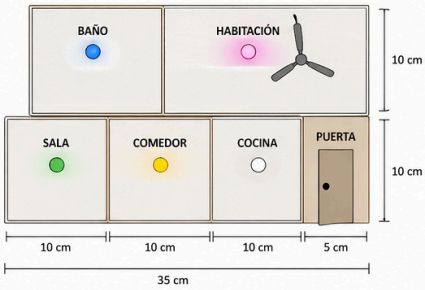
IDEA PRINCIPAL

Usar 2 cajas de zapatos para representar los 5 ambientes de la casa. 1 caja para la planta baja (sala, comedor, cocina) y la otra caja para la planta alta (baño, habitación).

Ventajas:

- Económica
- Fácil de construir
- Compacta
- Todas las funciones del proyecto incluidas

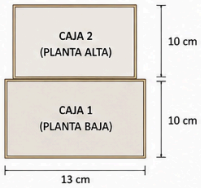
VISTA FRONTAL



MATERIALES PARA LA MAQUETA

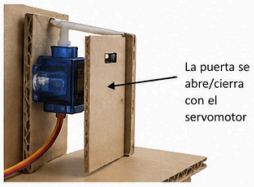
- 2 cajas de zapatos
- Cartón (divisiones, paredes internas, techo)
- Pegamento o silicón caliente
- Pintura o papel para decorar (opcional)
- Palitos de madera / palillos (para muebles)
- Papel, foamy o cartulina
- Cinta adhesiva

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR (TECHO REMOVIBLE)

DETALLE PUERTA (SERVOMOTOR)



DÍA MÁS PRÁCTICO PARA CONSTRUIR

Día 6 (02/05) es el más práctico para construir la maqueta física completa, porque ya tendrás todo el sistema electrónico probado y funcionando. Ese día solo integras y colocas los componentes en la estructura final.

PASOS DE CONSTRUCCIÓN

1. Forrar las cajas si deseas (papel, pintura).
2. Hacer divisiones internas con cartón.
3. Hacer aberturas para puerta y ventanas si deseas.
4. Instalar LEDs en el techo de cada ambiente.
5. Colocar motor DC (ventilador) en la habitación (techo).
6. Instalar servomotor en la puerta.
7. Distribuir y fijar el cableado por la parte trasera.
8. Colocar la electrónica en la parte trasera o en un lateral.

REFERENCIA VISUAL (IDEA GENERAL)